國立臺南女中 111 學年度第二學期第一次段考高一數學試題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、單選題：每題 5 分，共 25 分。

（　）1. 已知等差數列$\langle a_n\rangle=\langle 1,2,3,4,5,6,\ldots\rangle$前十項數字的標準差為$\sigma$，則等差數列$\langle b_n\rangle=\langle 2023,2026,2029,2032,2035,2038,\ldots\rangle$前十項數字的標準差為下列哪一個選項？ (A)$\sigma$ (B)2σ (C)3σ (D)$3\sigma+2020$ (E)2023σ。

（　）2. 打擊率（Batting average）是棒球運動中，評量打者成績的重要指標，其計算方式為球員擊出的安打數除以打數，已知 2023 年世界棒球經典賽，其中 48 位球員打擊率的前 20 名由高至低排序如下表，各列數字由左而右遞減，則這 48 位球員打擊率的第 75 百分位數 P_{75} 為下列哪一個選項？

第 1～10 名	0.750	0.667	0.500	0.467	0.461	0.455	0.444	0.438	0.429	0.417
第 11～20 名	0.401	0.385	0.375	0.364	0.357	0.353	0.333	0.286	0.273	0.267

(A)0.462 (B)0.393 (C)0.385 (D)0.380 (E)0.352。

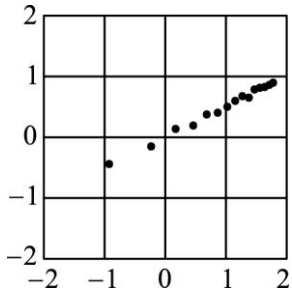
（　）3. 為避免某貨品因成本變動而造成售價波動太過劇烈，決定將當週售價漲跌幅定為當週成本漲跌幅的一半。例如下表中第二週成本較第一週上漲 100%，則將第二週售價的漲跌幅定為$\dfrac{100\%}{2}=50\%$。依此訂定售價方式以及下表的資訊，試選出正確的選項。

【成本漲跌幅$=\dfrac{\text{當週成本}-\text{前週成本}}{\text{前週成本}}$，售價漲跌幅$=\dfrac{\text{當週售價}-\text{前週售價}}{\text{前週售價}}$。】

	第一週	第二週	第三週	第四週
成本（元）	60	120	60	90
售價（元）	120	180	x	y

(A)$120=x<y<180$ (B)$120<x<y<180$ (C)$x<120<y<180$
(D)$120=x<180<y$ (E)$120<x<180<y$。

（　）4. 某生推導出兩物理量 s,t 應滿足一等式。為了驗證其理論，他做了實驗得到 15 筆兩物理量的數據(s_k,t_k)，$k=1,\cdots,15$。老師建議他將其中的 s_k 先取對數，在坐標平面上標出對應的點$(\log s_k,t_k)$，$k=1,\cdots,15$，如圖所示；其中第一個數據為橫軸坐標，第二個數據為縱軸坐標。利用迴歸直線分析，某生印證了其理論。試問該生所得 s,t 的關係式最可能為下列哪一選項？ (A)$s=10^{2t}$ (B)$s=3t$ (C)$s=10^{3t}$
(D)$s=2t$ (E)$t^3=10^s$。



（　）5. 等差數列$\langle a_n\rangle$的前 n 項和 S_n 的最大值為 S_7，且$|a_7|<|a_8|$，則滿足 $S_n>0$ 的 n 中，n 的最大值為下列哪一個選項？ (A)7 (B)9 (C)11 (D)13 (E)15。

二、多選題：每題 5 分，共 25 分。

（　）6. 在乾空氣的條件下，高度平均每上升 100 公尺，氣溫約下降攝氏 $1°C$；而在含有水氣的溼空氣條件下，水氣凝結時會釋放潛熱，所以高度平均每上升 100 公尺，氣溫僅約下降攝氏 $0.6°C$，因此位於海拔較高的森林遊樂區常成為夏季裡極佳的避暑勝地。某森林遊樂區記錄了每日該區的最高溫（單位：攝氏$°C$），與當天的遊客人數（單位：百人）的數據如下：

最高溫（x）	33	34	36	38	37	38
遊客人數（y）	22	36	40	54	44	50

設上表中的 x 之平均數為 μ_x、標準差為 σ_x，y 之平均數為 μ_y、標準差為 σ_y，x 與 y 的相關係數為 r，y 對 x 的迴歸直線方程式為 $y = ax + b$，試選出正確的選項。

(A)迴歸直線必經過點(36,41)　(B)$1 < \sigma_x < \sigma_y$　(C)$a < r$　(D)如果將氣溫攝氏溫度 x（$°C$），改用華氏 x'（$°F$）表示，即 $x' = \frac{9}{5}x + 32$，則 x'與 y 的相關係數為 r

(E)如果將氣溫攝氏溫度 x（$°C$），改用華氏 x'（$°F$）表示，即 $x' = \frac{9}{5}x + 32$，則 x 與 x'的相關係數為 r。

（　）7. 設三相異實數 a,b,c 成等差數列，三相異實數 d,e,f 成等比數列，試選出正確的選項。　(A)$2023^a \times 2023^c = 2023^{2b}$　(B)$e = \sqrt{d \cdot f}$　(C)若 d,e,f 三數中的 f 為最大，則 d 為最小　(D)若 $a + b + c > 0$，則 $b + c > 0$　(E)若 $d + e + f < 0$，則 $d < 0$。

（　）8. 2020 年全球因疫情肆虐，各機場不論國際、國內航線的旅客數皆大幅下降，2022 年隨著各國疫情趨緩，機場各項防疫措施鬆綁，旅客數又開始上升。下表為某機場 2017 年到 2022 年國際、國內航線旅客數、總旅客數以及總旅客數成長率統計表，試選出正確的選項。

【總旅客數成長率 $= \dfrac{\text{該年度總旅客數} - \text{前一年度總旅客數}}{\text{前一年度總旅客數}}$】（四捨五入取近似值至整數位）

年度	國際航線旅客數（x）	國內航線旅客數（y）	總旅客數（$k = x + y$）	總旅客數成長率
	（百萬人次）	（百萬人次）	（百萬人次）	（%）
2017	54.79	11.21	66.00	
2018	57.22	11.42	68.64	4
2019	59.15	12.24	71.39	4
2020	8.14	9.71	17.85	-75
2021	1.87	5.27	7.14	-60
2022	7.50	9.64	17.14	140

(A)每年國際航線旅客數（x）均大於國內航線旅客數（y）　(B)2018 年、2019 年的總旅客數成長率皆為 4%，表示這兩個年度較前一年增加的旅客數亦相同

(C)已知各年度國際、國內航線旅客數中位數分別為 M_x、M_y，總旅客數的中位數為 M_k，則 $M_k = M_x + M_y$　(D)國際航線旅客數（x）和國內航線旅客數（y）為正相關　(E)2017 至 2022 五年間，總旅客數的年平均成長率為負值。

(　) 9. 設$\langle a_n\rangle$為等差數列，$\langle b_n\rangle$為等比數列，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，已知 $a_3 + a_5 = b_3$，$b_2b_4 = a_4$，且 $a_1 = b_1 = 1$。試選出正確的選項。 (A)滿足題意的數列$\langle a_n\rangle$有兩種可能 (B)滿足題意的數列$\langle b_n\rangle$有兩種可能 (C)$\langle a_n\rangle$的公差 $d = -\frac{1}{4}$ (D)$\langle |a_n|\rangle$的前 10 項和為$\frac{5}{4}$ (E)$(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2 + \cdots + (b_{10})^2 < 2$。

(　) 10. 某班有 50 位同學，期中考英文成績（x）之算術平均數 $\mu_x = 50$ 分，標準差 $\sigma_x = 5$ 分，數學成績（y）之算術平均數為 μ_y 分，標準差 $\sigma_y = 10$ 分，而 y 對 x 之迴歸直線為 $y = \frac{3}{5}x + 10$。今因數學成績不理想，數學老師考慮自 A、B 兩方案中擇一調整分數。

$\boxed{\text{方案 } A}$：每位同學的數學成績（y）均加 h 分得新成績（y'），使得新的班平均分數恰為 60 分。

$\boxed{\text{方案 } B}$：每位同學的數學成績（y）均乘以 k 倍得新成績（y''），使得新的班平均分數恰為 60 分。

已知不管用哪個方案調整成績，每位同學新成績均不會超過 100 分，試選出正確的選項。 (A)$(\mu_y, h, k) = (40, 10, \frac{3}{2})$ (B)原始英文成績（x）與原始數學成績（y）之相關係數 $r_{x,y} = \frac{3}{10}$ (C)經方案 A 和方案 B 調整後，全班數學成績的標準差皆變為 15 分 (D)每位同學經方案 B 調整後的成績，均大於經方案 A 調整後的成績 (E)若將原始英文成績（x）與原始數學成績（y）均化為標準化成績，即 $z = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}$，$w = \frac{y - \mu_y}{\sigma_y}$，則 w 對 z 的迴歸直線為 $w = \frac{3}{10}z$。

三、填充題：每格 5 分，共 35 分。

11. Happy Bank 推出美金三年期的高利率定期優惠存款方案，只要在優惠活動期間內存入美金，則享有年利率 6%的高利率優惠，但存入後經過三年則會自動轉為一般定期存款，年利率則降為 1.2%，已知銀行每年複利孳息一次，若小智在今年初存入 10000 美金，則十年後的年底結算，小智共可以存到美金_____元。（$1.06^3 \approx 1.19$，$1.06^{10} \approx 1.79$，$1.012^7 \approx 1.09$，$1.012^{10} \approx 1.127$）

12. 設數列$\langle a_n\rangle$為等差數列，已知 $a_1 - \frac{1}{2}, a_2 - (\frac{1}{2})^2, a_3 - (\frac{1}{2})^3, \ldots, a_{11} - (\frac{1}{2})^{11}$，共 11 項的和為 $\frac{-1}{2048}$，若此等差數列的第六項 $a_6 = \frac{k}{1024}$，則 $k =$_____。

13. 善才和海伊分別為直說高中社會組及自然組學生，他們在考試前約定這次數學考輸的人請喝飲料，但因為社會組和自然組數學科期中考的考題不相同，因此他們在考試後將自己的數學成績化為標準化分數，並四捨五入至整數位再比較，輸多少分就請對方喝幾杯飲料。已知海伊的標準化分數為 3，且善才必須請海伊喝 1 杯飲料，則善才此次期中考數學成績最低可能為_____分。

（全年級社會組、自然組成績統計）

	平均分數（分）	標準差（分）
社會組	76	6
自然組	65	5

14. 老師實施數學分組教學：A 組 20 人，平均分數 70 分，標準差 12 分；B 組 30 人，平均分數 75 分，標準差 8 分，將甲、乙兩組合併計算後，若數學成績標準差為 σ，且 $n < \sigma < n+1$，n 為正整數，則 $n =$ _____。

15. 臺南美術二館是臺南著名的網美打卡景點，為日本建築師坂茂所設計，屋頂是以謝爾賓斯基三角形（Sierpinski triangle）之碎形結構為基底擴展出來的幾何造型，建築師利用碎形的特殊幾何鏤空效果，達到既可遮蔭屋頂，又能讓光線穿透形成如樹葉般的美麗光影，其中謝爾賓斯基三角形由波蘭數學家謝爾賓斯基提出，構圖方法如下：

圖 1　圖 2　圖 3　圖 4　圖 5

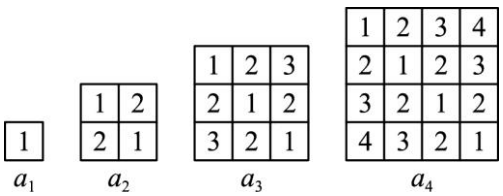
(1) 取一個黑色正三角形如圖 1。

(2) 連接圖 1 三角形三邊中點，使其分成四個小三角形，再將中間小三角形挖空如圖 2，則圖 2 有一個白色正三角形。

(3) 對每個黑色正三角形重複步驟(1)(2)，依序完成圖 3、圖 4...，若 a_n 為圖 n 中所有大小白色正三角形的個數（例如：$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 4\cdots$），已知 $a_n > 2023$，求 n 的最小值為_____。

16. 有 10 筆數據(x_i,y_i)，$i = 1,2,3,\cdots,10$，算術平均數 $\mu_x = 5$，經過 $x_i' = 2x_i$、$y_i' = 3y_i$，$i = 1,2,3,\cdots,10$ 的變換後，y_i'對 x_i'迴歸直線 $y' = 9x' - 60$，若再經過另一組 $x_i'' = 3x_i + 5$、$y_i'' = 2y_i$，$i = 1,2,3,\cdots,10$ 的變換後，y_i''對 x_i''的迴歸直線為 $y = ax + b$，則數對$(a,b) =$ _____。

17. 觀察圖中數字規律，若 a_n 表示 $n \times n$ 方格內數字的總和，若一般項 $a_n = \frac{1}{3}(an^3 + bn^2 + cn)$，則序對$(a,b,c) =$ _____。



四、混合題：共 15 分。

◎已知數列$\langle a_n \rangle$的遞迴關係式為$\begin{cases} a_1 = \dfrac{1}{2} \\ 2a_n = a_n \cdot a_{n-1} + 1 \ (n \geq 2) \end{cases}$，

18. 試求 $a_2 =$ _____，$a_3 =$ _____。[填充題，4 分]

19. 請由 a_2、a_3、…推測此數列的一般項 $a_n =$ _____。[填充題，3 分]

20. 承 19，試用數學歸納證明一般項 a_n 的推測。[證明題，8 分]

解答

一、單選題：

1.	2.	3.	4.	5.
C	D	B	A	D

二、多選題：

6.	7.	8.	9.	10.
ABD	AE	CDE	BCE	BE

三、填充題：

11.	12.	13.	14.
12971	93	85	10
15.	16.	17.	
9	(4, − 40)	(1,3, − 1)	

四、混合題：

18.	19.	20.
$\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$	$\frac{n}{n+1}$	見解析

解析

一、單選題：

1. 因為 $b_n = 3a_n + 2020$ 且 a_n 的標準差為 σ，所以 b_n 的標準差為 3σ。
2. $48 \times 75\% = 36$，從低到高排名第 36、37 名打者為從高到低排名第 13、12 名打者，

   其打擊率為 0.375、0.385，因此第 75 百分位數 $P_{75} = \dfrac{0.375+0.385}{2} = 0.38$。
3. 第二週到第三週成本跌幅為 $\dfrac{120-60}{120} = 50\%$，因此售價的跌幅為 25%，

   $x = 180 \times (100\% - 25\%) = 135$。

   第三週到第四週成本漲幅為 $\dfrac{90-60}{60} = 50\%$，因此售價的漲幅為 25%，

   $y = 135 \times (100\% + 25\%) = 168.75$。

   所以 $120 < x < y < 180$。
4. 圖中的迴歸直線通過(0,0)、(2,1)這兩個點，

   因此迴歸直線為 $y = \dfrac{1}{2}x \Rightarrow t = \dfrac{1}{2}\log s \Rightarrow 2t = \log s \Rightarrow s = 10^{2t}$。
5. 因為 $S_7 > S_6$，所以 $a_7 = S_7 - S_6 > 0$。因為 $S_7 > S_8$，所以 $a_8 = S_8 - S_7 < 0$。

   又因為 $|a_7| < |a_8|$，所以 $a_7 + a_8 < 0 \Rightarrow \dfrac{a_7+a_8}{2} < 0$，

   因此 $S_{14} = \dfrac{a_7+a_8}{2} \times 14 < 0$。而 $S_{13} = 13a_7 > 0$。

   因為公差 $d = a_8 - a_7 < 0$，所以 $a_1 > a_2 > \cdots > a_7 > 0 > a_8 > \cdots$。

   因此 $0 < a_1 = S_1 < S_2 < \cdots < S_7$ 且 $S_7 > S_8 > \cdots > S_{13} > 0 > S_{14} > S_{15} > \cdots$。

   滿足 $S_n > 0$ 的 n 中，n 的最大值為 13。

二、多選題：

6. $\mu_x = 33 + \dfrac{0+1+3+5+4+5}{6} = 36$，$\mu_y = 40 + \dfrac{-18-4+0+14+4+10}{6} = 41$，

   $\sigma_x = \sqrt{\dfrac{(-3)^2+(-2)^2+0^2+2^2+1^2+2^2}{6}} = \sqrt{\dfrac{22}{6}}$，

   $\sigma_y = \sqrt{\dfrac{(-19)^2+(-5)^2+(-1)^2+13^2+3^2+9^2}{6}} = \sqrt{\dfrac{646}{6}}$，

   $r = \dfrac{57+10+0+26+3+18}{\sqrt{22}\times\sqrt{646}} = \dfrac{114}{\sqrt{22}\times\sqrt{646}}$，$a = \dfrac{114}{\sqrt{22}\times\sqrt{646}} \times \dfrac{\sqrt{\dfrac{646}{6}}}{\sqrt{\dfrac{22}{6}}} = \dfrac{114}{22}$。

   選項 A 正確：迴歸直線必定通過 $(\mu_x,\mu_y) = (36,41)$。

   選項 B 正確：$\sigma_x = \sqrt{\dfrac{22}{6}}$，$\sigma_y = \sqrt{\dfrac{646}{6}}$，因此 $1 < \sigma_x < \sigma_y$。

選項 C 錯誤：因為 $1<\sigma_x<\sigma_y$，所以 $a=r\times\dfrac{\sigma_y}{\sigma_x}>r$ 。

選項 D 正確：因為 $\dfrac{9}{5}>0$，所以 $\dfrac{9}{5}x+32$ 與 y 的相關係數，跟 x 與 y 的相關係數相同，皆為 r。

選項 E 錯誤：因為 $\dfrac{9}{5}>0$，所以 x 與 $\dfrac{9}{5}x+32$ 的相關係數為 1，不為 r。

故選(A)(B)(D)。

7. 選項 A 正確：因為 $a+c=2b$，所以 $2023^a\times 2023^c=2023^{a+c}=2023^{2b}$。

選項 B 錯誤：$df=e^2\Rightarrow e=\pm\sqrt{df}$ 。

選項 C 錯誤：反例$(d,e,f)=(1,-2,4)$。

選項 D 錯誤：反例$(a,b,c)=(3,1,-1)$。

選項 E 正確：令公比為 r，所以 x 與 $d+e+f=d+dr+dr^2=d(1+r+r^2)<0$。

又因為 $1+r+r^2=(r+\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4}$ 恆為正數，所以 $d<0$。

故選(A)(E)。

8. 選項 A 錯誤：反例：2020 年國際航線旅客數 8.14 百萬人次小於國內航線旅客數 9.71 百萬人次。

選項 B 錯誤：總旅客數 2018 年增加 2.64 百萬人次，2019 年增加 2.75 百萬人次。

選項 C 正確：三者皆為 2017 年與 2020 年的算術平均數。

$$M_x=\frac{8.14+54.79}{2}\text{，}M_y=\frac{9.71+11.21}{2}\text{，}$$

$$M_k=\frac{17.85+66.00}{2}=\frac{(8.14+9.71)+(54.79+11.21)}{2}$$

$$=\frac{8.14+54.79}{2}+\frac{9.71+11.21}{2}=M_x+M_y\text{。}$$

選項 D 正確：由表格可知當國際航線旅客數增加，國內航線旅客數也會跟著增加，減少亦然，故為正相關。

選項 E 正確：總旅客數從 2017 年的 66 百萬人次，到 2022 年減少為 17.14 百萬人次，因此年平均成長率為負值。

故選(C)(D)(E)。

9. 因為$\langle b_n\rangle$為等比數列，所以 $b_3\neq 0$。$b_3=a_3+a_5=2a_4=2b_2b_4=2b_3^2$，

因此 $b_3=\dfrac{1}{2}$ ，$a_4=\dfrac{1}{2}b_3=\dfrac{1}{4}$ 。

因此公比為 $\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ，$b_n=(\dfrac{1}{\sqrt{2}})^n$ 或 $(\dfrac{-1}{\sqrt{2}})^n$ ，公差為 $\dfrac{-1}{4}$ ，$a_n=\dfrac{5-n}{4}$ 。

選項 A 錯誤，選項 C 正確：公差為 $\dfrac{a_4-a_1}{3}=\dfrac{\frac{1}{4}-1}{3}=\dfrac{-1}{4}$ ，$a_n=\dfrac{5-n}{4}$ 。

選項 B 正確：$b_n=(\frac{1}{\sqrt{2}})^{n-1}$ 或 $(\frac{-1}{\sqrt{2}})^{n-1}$ 。

選項 D 錯誤：$|a_1|+\cdots+|a_{10}|=\frac{4+3+2+1+0+1+2+3+4+5}{4}=\frac{25}{4}$ 。

選項 E 正確：$b_1^{\ 2}+\cdots+b_{10}^{\ 2}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{512}=2-\frac{1}{512}<2$ 。

故選(B)(C)(E)。

10. 選項 A 錯誤：迴歸直線必定通過(μ_x,μ_y)，因此 $\mu_y=\frac{3}{5}\mu_x+10=\frac{3}{5}\times 50+10=40$ 。

方案 A 中 $h=60-40=20$，方案 B 中 $k=\frac{60}{40}=\frac{3}{2}$ ，

因此 $(\mu_y,h,k)=(40,20,\frac{3}{2})$ 。

選項 B 正確：迴歸直線的斜率 $\frac{3}{5}=r_{x,y}\times\frac{\sigma_y}{\sigma_x}=r_{x,y}\times\frac{10}{5}\Rightarrow r_{x,y}=\frac{3}{10}$ 。

選項 C 錯誤：因為平移不改變標準差，所以方案 A 中的標準差仍為 5。

選項 D 錯誤：反例：0 分經方案 A 調整後為 20 分，經方案 B 調整後為 0 分。

選項 E 正確：$r_{z,w}=r_{x,y}=\frac{3}{10}$ ，$\mu_z=0$，$\mu_w=0$，$\sigma_z=1$，$\sigma_w=1$，

因此 w 對 z 的迴歸直線為 $w=\frac{3}{10}z$ 。

故選(B)(E)。

三、填充題：

11. $10000\times(1+6\%)^3\times(1+1.2\%)^7=10000\times 1.06^3\times 1.012^7\approx 10000\times 1.19\times 1.09=12971$。

12. $a_1+\cdots+a_{11}=\frac{-1}{2048}+(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2048})=\frac{1}{1024}+\frac{1}{512}+\frac{1}{258}+\cdots+\frac{1}{2}=1-\frac{1}{1024}=\frac{1023}{1024}$

$\Rightarrow 11a_6=\frac{1023}{1024}\Rightarrow a_6=\frac{93}{1024}$ ，因此 $k=93$。

13. 社會組學生善才的標準化分數最低為 1.5，

換算後的原始分數為 $76+6\times 1.5=76+9=85$。

14. 先將所有學生的分數減少 70 分，不影響標準差。

平均分數 A 組變成 0 分，B 組變成 5 分。

合併後的平均分數為 $\frac{0\times 20+5\times 30}{20+30}=3$ ，

合併後的標準差為 $\sqrt{\frac{(12^2+0^2)\times 20+(8^2+5^2)\times 30}{50}-3^2}=\sqrt{102}=10.\cdots$ ，因此 $n=10$。

15. $a_n=0+1+3+3^2+3^3+\cdots+3^{n-2}=\frac{1\times(3^{n-1}-1)}{3-1}>2023\Rightarrow 3^{n-1}>4047$ ，

因為 $3^7=2187$，$3^8=6561$，所以 $n-1$ 至少為 8，即 n 至少為 9。

16. $x''=3x+5 \Leftrightarrow \dfrac{x''-5}{3}=x$ ， $y''=2y \Leftrightarrow \dfrac{y''}{2}=y$ 。

$y'=9x'-60 \Leftrightarrow 3y=9\times 2x-60 \Leftrightarrow y=6x-20 \Leftrightarrow \dfrac{y''}{2}=6\times\dfrac{x''-5}{3}-20 \Leftrightarrow y''=4x''-40$ 。

因此數對$(a,b)=(4,-40)$。

17. $\begin{cases} a_1=1=\dfrac{a+b+c}{3} \\ a_2=6=\dfrac{8a+4b+2c}{3} \\ a_3=17=\dfrac{27a+9b+3c}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b+c=3 \\ 4a+2b+c=9 \\ 9a+3b+c=17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b+c=3 \\ 3a+b=6 \\ 8a+2b=14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b+c=3 \\ 3a+b=6 \\ 2a=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=-1 \\ b=3 \\ a=1 \end{cases}$ 。

四、混合題：

18. $2a_n=a_n\times a_{n-1}+1 \Rightarrow 2a_n-a_n\times a_{n-1}=1 \Rightarrow a_n(2-a_{n-1})=1 \Rightarrow a_n=\dfrac{1}{2-a_{n-1}}$ 。

因此 $a_2=\dfrac{1}{2-a_1}=\dfrac{1}{2-\frac{1}{2}}=\dfrac{2}{3}$ ， $a_3=\dfrac{1}{2-a_3}=\dfrac{1}{2-\frac{2}{3}}=\dfrac{3}{4}$ 。

19. 猜測 $a_n=\dfrac{n}{n+1}$ 。

20. (a) 當 $n=1$ 時， $a_n=a_1=\dfrac{1}{2}$ ， $\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$ ， $a_n=\dfrac{n}{n+1}$ 成立。

(b) 假設 $n=k$ 時， $a_k=\dfrac{k}{k+1}$ ，則 $n=k+1$ 時，

$$a_{k+1}=\frac{1}{2-a_k}=\frac{1}{2-\frac{k}{k+1}}=\frac{1}{\frac{2k+2}{k+1}-\frac{k}{k+1}}=\frac{1}{\frac{k+2}{k+1}}=\frac{k+1}{k+2}=\frac{k+1}{(k+1)+1},$$

$a_n=\dfrac{n}{n+1}$ 亦成立。

由(a)(b)可知，對於所有的正整數 n， $a_n=\dfrac{n}{n+1}$ 均成立。